

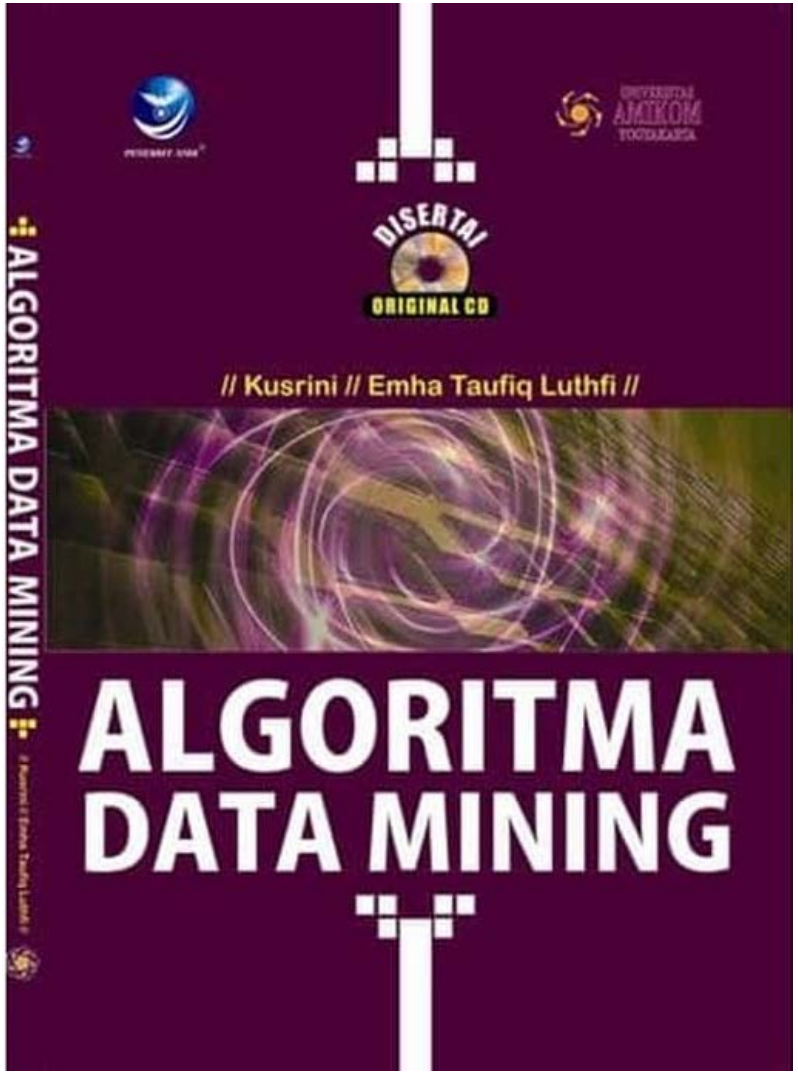
Data Mining
K-Nearest Neighbour

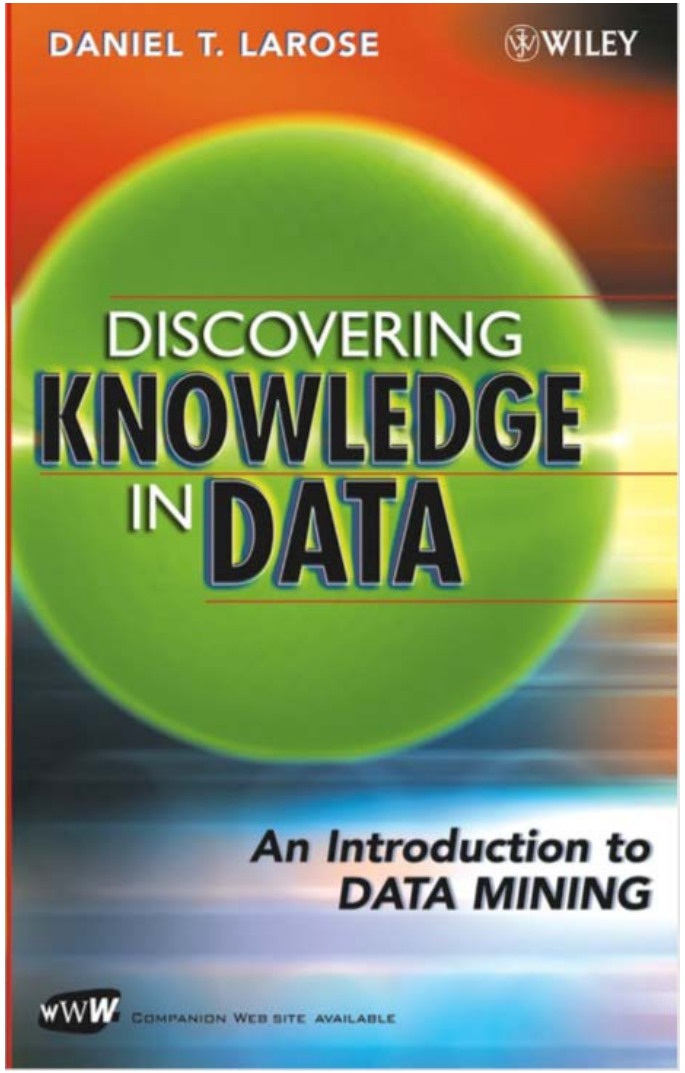
Dr. Kusrini, M.Kom

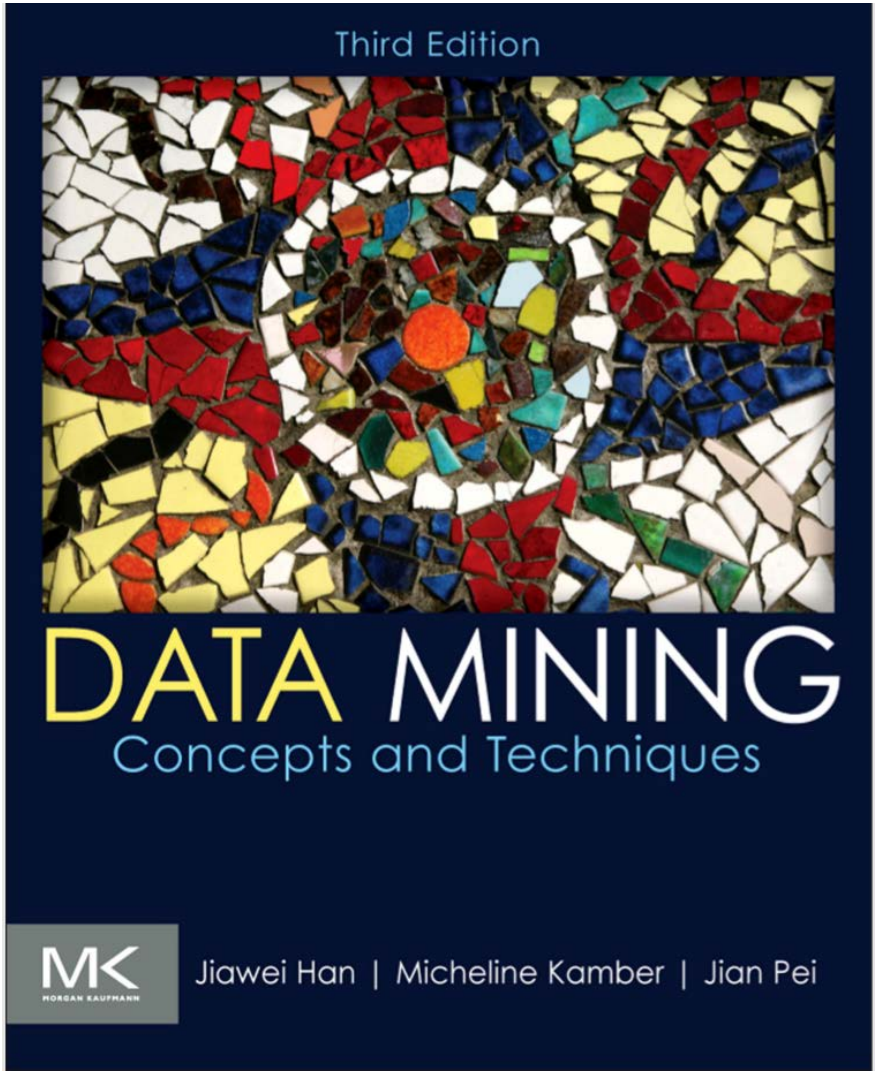
Universitas AMIKOM Yogyakarta

kusrini@amikom.ac.id

References

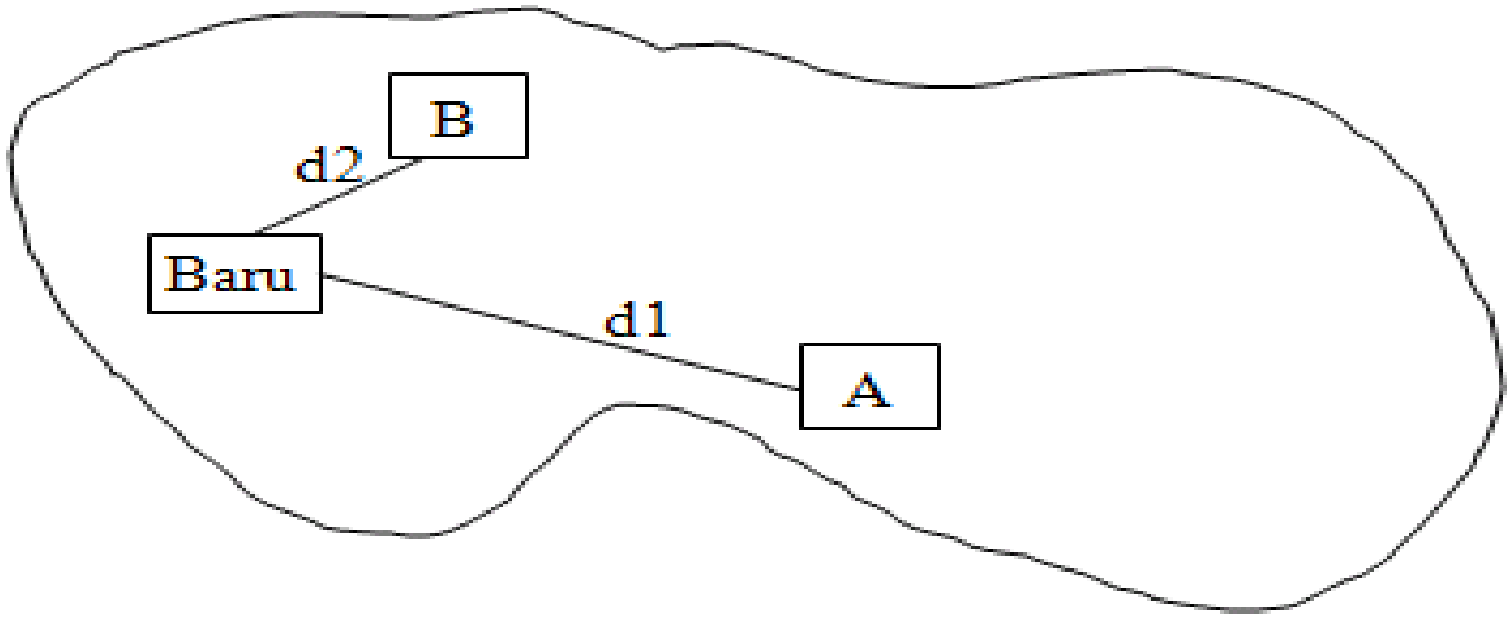

ALGORITMA DATA MINING
DISERTAI
ORIGINAL CD
// Kusrini // Emha Taufiq Luthfi //
ALGORITMA
DATA MINING


DANIEL T. LAROSE
WILEY
DISCOVERING
KNOWLEDGE
IN DATA
An Introduction to
DATA MINING
WWW
COMPANION WEB SITE AVAILABLE


Third Edition
DATA MINING
Concepts and Techniques
MK
MORGAN KAUFMANN
Jiawei Han | Micheline Kamber | Jian Pei

Nearest Neighbor (KNN)

- Nearest Neighbor adalah pendekatan untuk mencari kasus dengan menghitung kedekatan antara kasus baru dengan kasus lama, yaitu berdasarkan pada pencocokan bobot dari sejumlah fitur yang ada.
- Misalkan diinginkan untuk mencari solusi terhadap seorang pasien baru dengan menggunakan solusi dari pasien terdahulu.
- Untuk mencari kasus pasien mana yang akan digunakan maka dihitung kedekatan kasus pasien baru dengan semua kasus pasien lama.
- Kasus pasien lama dengan kedekatan terbesar-lah yang akan diambil solusinya untuk digunakan pada kasus pasien baru.



- Seperti tampak pada Gambar
- Ada 2 pasien lama A dan B.
- Ketika ada pasien Baru, maka solusi yang akan diambil adalah solusi dari pasien terdekat dari pasien Baru.
- Seandainya d1 adalah kedekatan antara pasien Baru dan pasien A, sedangkan d2 adalah kedekatan antara pasien Baru dengan pasien B.
- Karena d2 lebih dekat dari d1 maka solusi dari pasien B lah yang akan digunakan untuk memberikan solusi pasien Baru.

Rumus kedekatan

- Kedekatan biasanya berada pada nilai antara 0 s/d 1.
- Nilai 0 artinya kedua kasus mutlak tidak mirip, sebaliknya untuk nilai 1 kasus mirip dengan mutlak.

$$Similarity(T,S) = \frac{\sum_{i=1}^{n} f(T_i,S_i)\ x\ w_i}{\sum_{i=1}^{n} w_i}$$

dengan
T : kasus baru
S : kasus yagn ada dalam penyimpanan
n : jumlah atribut dalam masing-masing kasus
i : atribut individu antara 1 s/d n
f : fungsi similarity atribut i antara kasus T dan kasus S
w : bobot yang diberikan pada atribut ke i

K-Nearest Neighbour

No	Jenis Kelamin	Pendidikan	Agama	Bermasalah
1	L	S1	Islam	Ya
2	P	SMA	Kristen	Tidak
3	L	SMA	Islam	Tidak

$$Similarity(T,S) = \frac{\sum_{i=1}^{n} f(T_i,S_i)\ x\ w_i}{\sum_{i=1}^{n} w_i}$$

Bobot antar variabel

Atribut	Bobot
Jenis Kelamin	0.5
Pendidikan	1
Agama	0.75

Kedekatan Jenis Kelamin

Nilai1	Nilai2	Kedekatan
L	L	1
P	P	1
L	P	0.5
P	L	0.5

Kedekatan Pendidikan

Nilai1	Nilai2	Kedekatan
S1	S1	1
SMA	SMA	1
S1	SMA	0.4
SMA	S1	0.4

Kedekatan Agama

Nilai1	Nilai2	Kedekatan
Islam	Islam	1
Kristen	Kristen	1
Islam	Kristen	0.75
Kristen	Islam	0.75

Jenis Kelamin : L
Pendidikan : SMA
Agama : Kristen

Bermasalah?

K-Nearest Neighbour

No	Jenis Kelamin	Pendidikan	Agama	Bermasalah
1	L	S1	Islam	Ya
2	P	SMA	Kristen	Tidak
3	L	SMA	Islam	Tidak

$$Similarity(T,S) = \frac{\sum_{i=1}^{n} f(T_i,S_i)\ x\ w_i}{\sum_{i=1}^{n} w_i}$$

Bobot antar variabel

Atribut	Bobot
Jenis Kelamin	0.5
Pendidikan	1
Agama	0.75

Kedekatan Jenis Kelamin

Nilai1	Nilai2	Kedekatan
L	L	1
P	P	1
L	P	0.5
P	L	0.5

Kedekatan Pendidikan

Nilai1	Nilai2	Kedekatan
S1	S1	1
SMA	SMA	1
S1	SMA	0.4
SMA	S1	0.4

Kedekatan Agama

Nilai1	Nilai2	Kedekatan
Islam	Islam	1
Kristen	Kristen	1
Islam	Kristen	0.75
Kristen	Islam	0.75

Jenis Kelamin : P
Pendidikan : S1
Agama : Islam

Bermasalah?

Rancangan Sistem

